



Insights Sobre Como Reduzir o Índice de Churn em uma Empresa de Telecomunicações

Nesse projeto foi realizada uma ampla análise exploratória utilizando estatística, programação e análise de dados para gerar insights relevantes sobre as causas de churn em uma telecom e como evitá-las

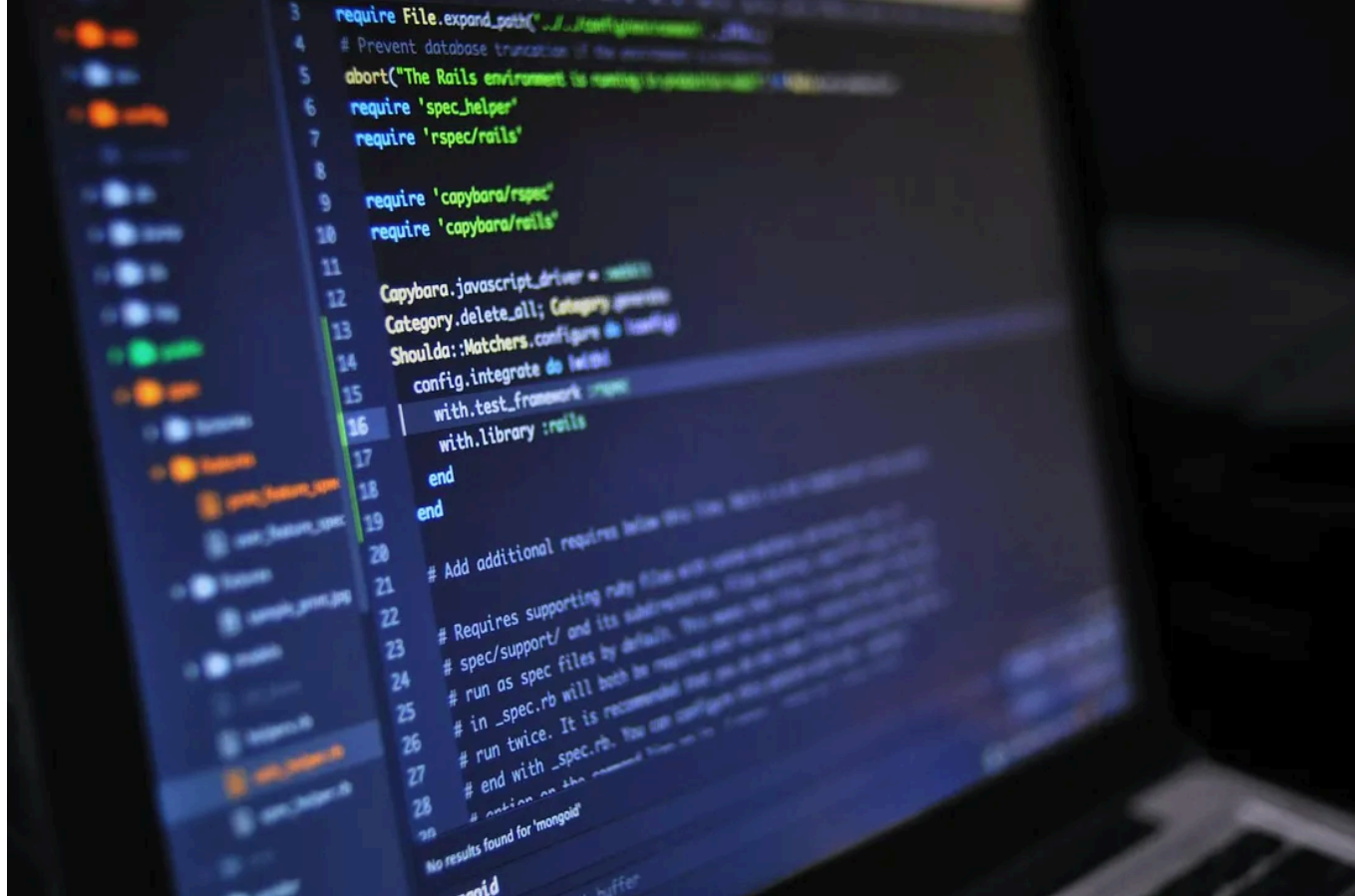


Matheus Resende

Follow

6 min read · Just now





Introdução

A retenção de clientes é um dos maiores desafios enfrentados por empresas de telecomunicações, onde a concorrência acirrada e a ampla oferta de serviços tornam o índice de churn um fator crítico para a sustentabilidade do negócio. O índice de churn é uma métrica utilizada pelas empresas que mede o percentual de clientes que cancelaram seus serviços em um determinado período. Em outras palavras, é um índice que representa o nível de evasão de clientes da empresa.

Nesse projeto, a partir de dados disponíveis em um dataset do Kaggle, foram aplicados conceitos de estatística, programação e análise de dados para entender os principais fatores que levam os clientes a cancelarem seus serviços e gerar insights relevantes sobre como reduzir o índice de churn.

Insights

Grupo 1 Clientes que cancelam		Grupo 2 Clientes que NÃO cancelam	
Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo
Idade mais avançada	Mais de 50 anos	Idade mais jovem	Menos de 50 anos
Não consome tanto	Gastou menos de R\$ 500	Consome um valor considerável	Gastou mais de R\$ 500
Contrato de curta duração	Possui um contrato mensal	Contrato de longa duração	Possui contrato anual ou trimestral
Liga muito para o callcenter	Ligou mais de 5 vezes para o callcenter	Liga pouco para o callcenter	Ligou 5 vezes ou menos para o callcenter
Atrasa muito o pagamento	Atrasa o pagamento em mais de 20 dias	Não atrasa muito o pagamento	Não atrasa o pagamento em mais de 20 dias
Fica mais de 15 meses sem	Fica mais de 15 meses sem	Fica menos de 15 meses sem	Fica menos de 15 meses sem

Open in app ↗

Sign up

Sign in

Medium

Search

Write



Após uma ampla análise exploratória dos dados, foi possível gerar alguns insights relevantes e identificar claramente 2 principais grupos de clientes dessa empresa de telecomunicações, conforme é possível ver na tabela 1. Para facilitar a compreensão de diversos stakeholders do projeto, os insights foram categorizados tanto de forma qualitativa como quantitativa. Dessa forma, é possível comunicar os resultados facilmente desde o nível de diretoria até um nível mais técnico, onde as equipes necessitarão de dados mais precisos para reverter esse cenário colocando os insights em prática.

Conforme apresentado na tabela 1, é possível traçar uma linha de perfil do cliente dessa empresa que tem a tendência de não cancelar sua assinatura. O perfil de cliente em questão é uma pessoa jovem, que possui gastos relevantes com a empresa, possui um contrato de longa duração, geralmente não liga muito para o callcenter, não costuma atrasar muito o pagamento da mensalidade e não passa muito tempo sem interagir com os serviços da empresa.

De posse dos insights gerados por esse estudo, é possível desenvolver um grande projeto envolvendo diversas áreas da empresa, a fim de traçar um plano de ação para reduzir o índice de churn dos clientes. Dentre as possíveis ações que poderiam surgir de uma reunião de brainstorm com as áreas há ideias como focar as campanhas de marketing em clientes com uma faixa etária mais jovem, ofertar combos de serviços com um ticket médio maior, criar novos planos de adesão para induzir uma parcela maior dos

clientes a fecharem um contrato de longa duração, aumentar a efetividade dos atendimentos no callcenter visando que as reclamações dos clientes sejam resolvidas de forma mais rápida, disponibilizar novas formas de pagamento como pix, débito automático ou parcelamento para evitar que os clientes atrasem seu pagamento, e gerar recomendações relevantes para os clientes com conteúdos personalizados mantendo-os assim mais ativos com o serviço.

Get Matheus Resende's stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Enter your email

Subscribe

O impacto de ações como essas vai desde a prevenção do cancelamento por clientes propensos a evasão até o fortalecimento do relacionamento de longo prazo com clientes com maior potencial de fidelização. Dessa forma, possivelmente haverá uma grande redução no índice de churn da empresa.

Projeção de Resultados

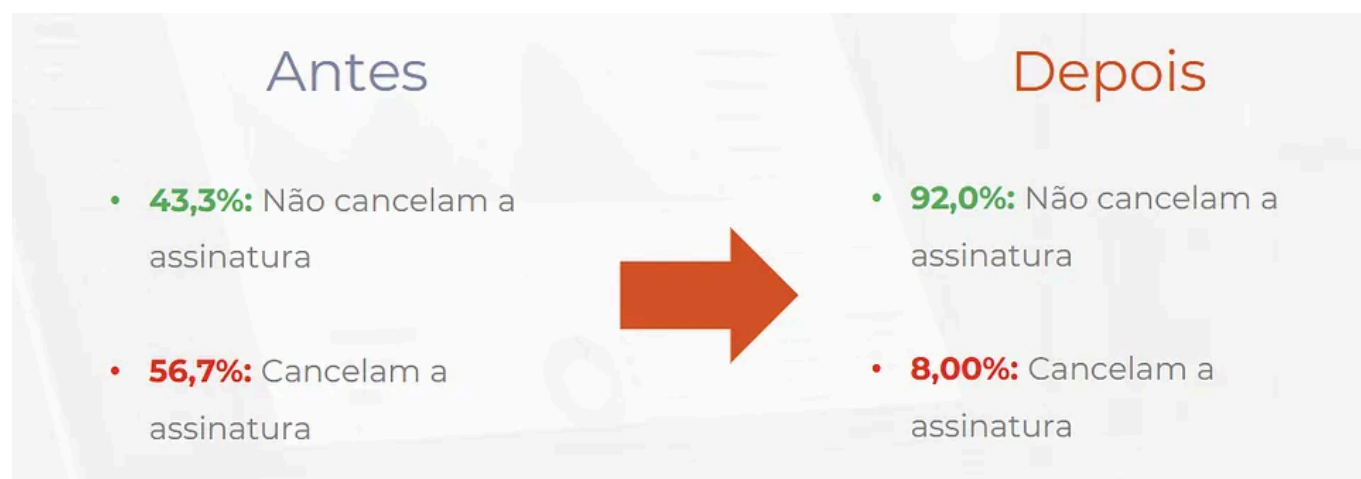


Imagem 1: Projeção de resultados.

Para se ter um ideia do potencial da aplicação desses insights, ainda que inicialmente, foi realizada uma projeção de resultados desse cenário, conforme é possível ver na imagem 1. Nessa projeção, inicialmente o índice de churn era de 56,7% e após a aplicação dos insights apontados, esse índice

caiu para apenas 8,0%, ou seja, houve uma redução 48,7% nos clientes que cancelam seus serviços.

Essa projeção de resultados apresenta o potencial da adoção plena das soluções apontadas e considera que todas terão o resultado esperado. No entanto, é preciso frisar que as condições aplicadas são para um grupo de clientes que está propenso a não cancelar sua assinatura e representa o potencial máximo desse estudo. Dessa forma, é preciso entender com as demais áreas da empresa se há viabilidade na aplicação das ideias apresentadas ou se serão necessários mais estudos com novas soluções.

De todo modo, é possível ter uma ideia do impacto dessas medidas. Ainda que na prática, o resultado dificilmente chegará nessa redução de cerca de 50% no churn, uma redução de 10% (que é um valor bem plausível) já representaria uma grande evolução no faturamento da empresa. Em um cenário conservador onde a receita da empresa está na casa dos R\$ 20 milhões, uma redução de 10% no churn representaria um acréscimo de R\$ 2 milhões no faturamento da empresa. Além disso, essa projeção só tende a melhorar considerando um cenário com empresas que possuem um faturamento superior. Dessa forma, é possível visualizar claramente o potencial real do impacto das aplicações dos insights gerados por esse estudo.

Base Técnica

Falando sobre a base técnica utilizada na elaboração desse projeto, ele foi desenvolvido integralmente usando Python como linguagem de programação e foram utilizadas bibliotecas como Pandas e NumPy para a manipulação e tratamento dos dados, e Matplotlib e Seaborn para a geração de gráficos e visualizações que embasaram o estudo.

Em relação a estatística, durante a análise exploratória foram gerados histogramas para entender a distribuição dos dados para cada uma das features do dataset de acordo com a variável alvo do projeto, como pode ser visto no gráfico 1. Em seguida, esses histogramas foram analisados a fundo

para extrair os insights iniciais identificando os padrões estatísticos dos clientes que cancelaram e os que não cancelaram o serviço. Depois disso, para as variáveis em que foram identificados possíveis insights foram gerados diagramas de caixa para corroborar os insights extraídos nos histogramas e identificar mais facilmente a presença de outliers nessas features, de acordo com o gráfico 2. Em sequência, foi gerado um mapa de calor para entender como estava a correlação entre as features do estudo, como pode ser visto no gráfico 3. E por fim, foi criado um gráfico de barras para exibir a classificação das features que apresentam as maiores correlações positivas e negativas, conforme o gráfico 4. Dessa forma, a aplicação de todas essas ferramentas estatísticas corroboram os resultados umas das outras, mostram que os insights identificados em uma também são encontrados nas demais ferramentas, e assim se mostram consistentes e validam os resultados encontrados nesse estudo.

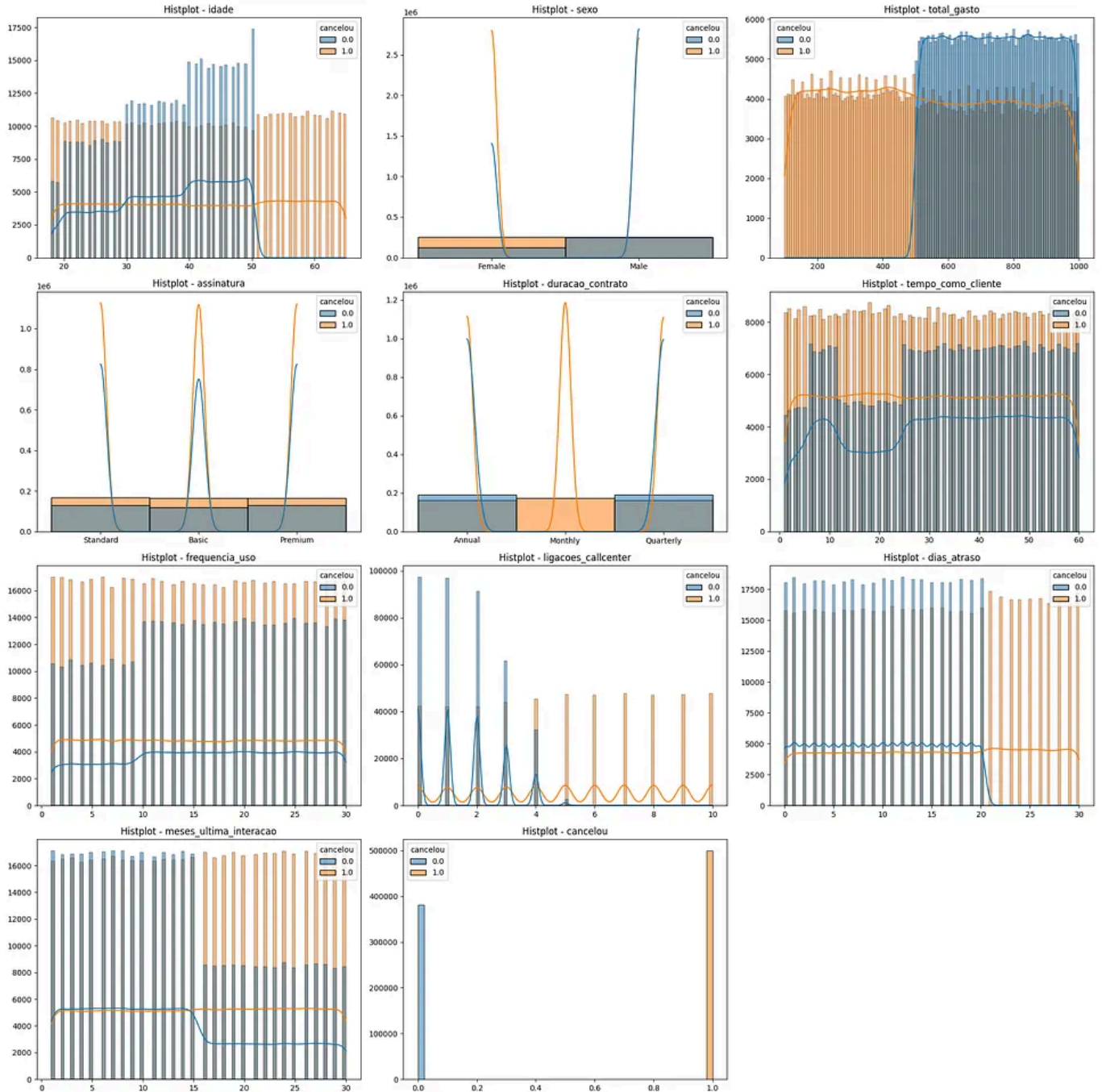


Gráfico 1: Histogramas.

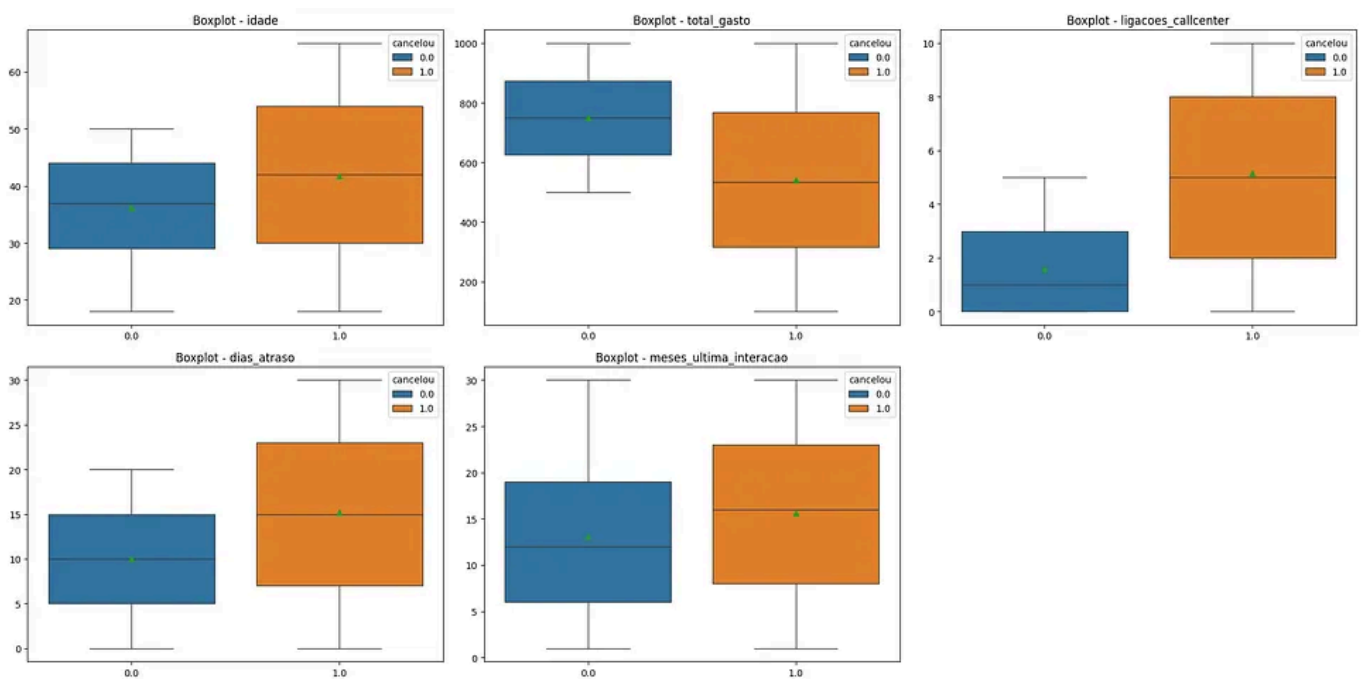


Gráfico 2: Diagramas de caixa.

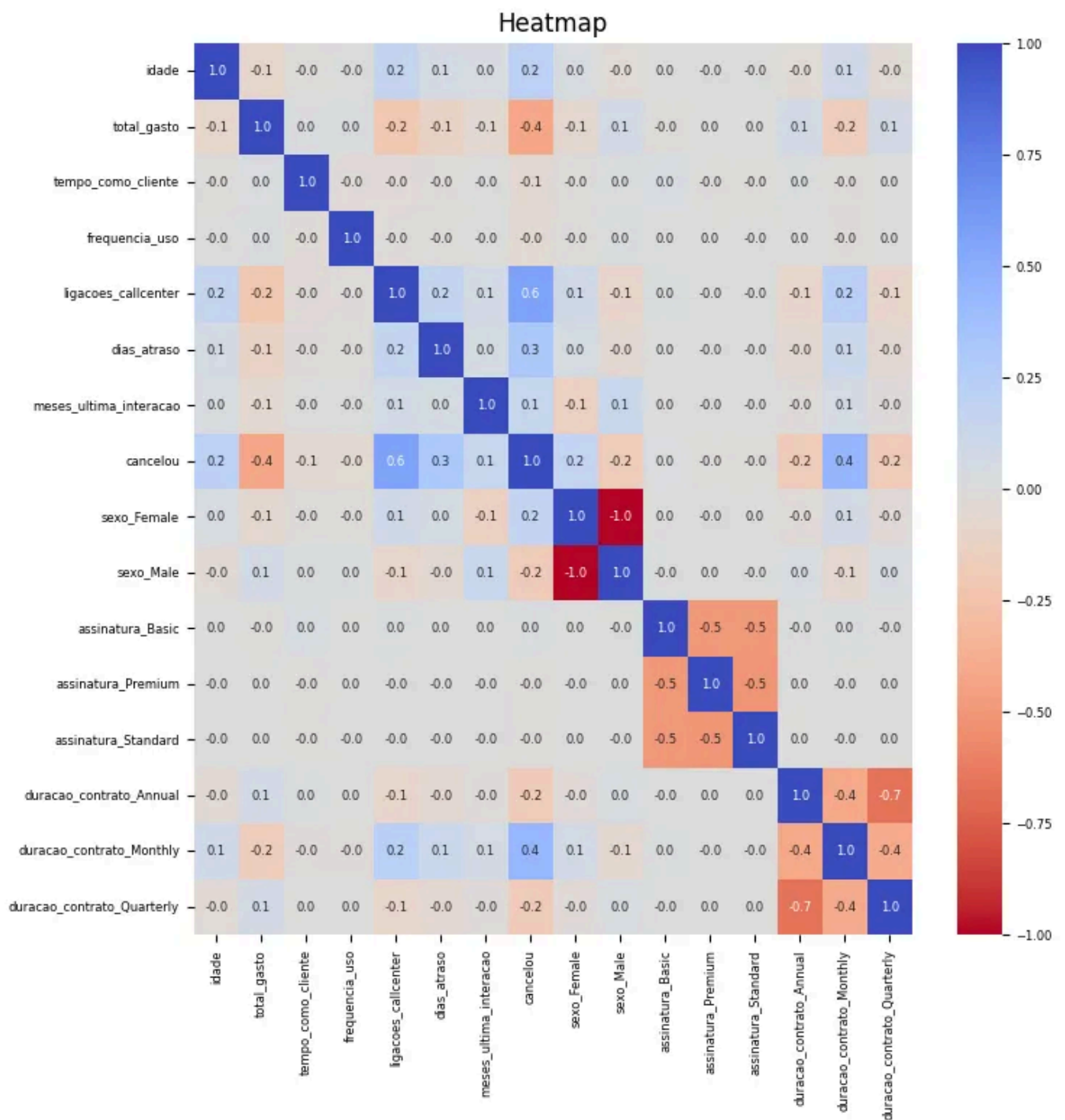


Gráfico 3: Mapa de calor.

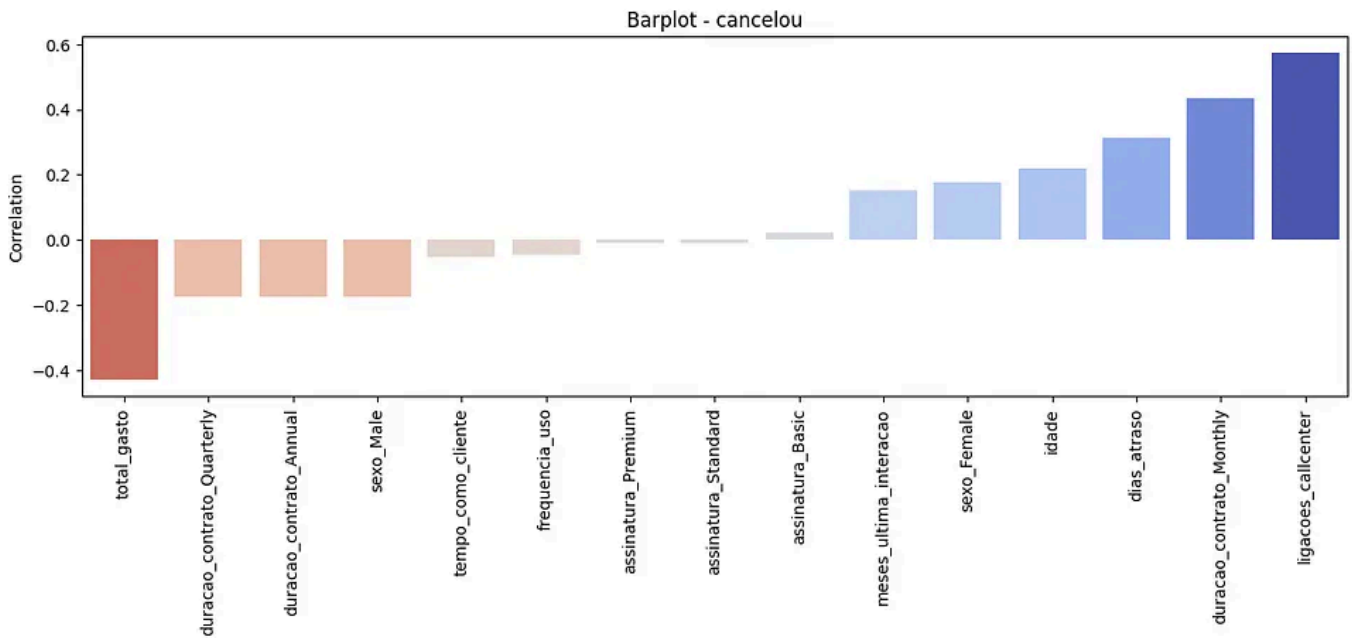


Gráfico 4: Gráfico de barras.

Conclusão

Esse estudo mostra que muitos dos fatores que levam os clientes a cancelar o contrato podem ser contornados com ações práticas pela empresa. Nesse cenário, fica evidente que priorizar a experiência do cliente, seja pela qualidade do atendimento, adequação à suas necessidades ou facilidades de pagamento, se torna uma necessidade estratégica para empresas desse ramo que desejam se destacar em um mercado competitivo.

O grande desafio é transformar esses insights gerados em ações concretas, mensuráveis e integradas aos stakeholders do projeto. Mesmo que os resultados ideais levem tempo para serem atingidos, podem se tornar metas para a empresa e incentivar a conquista de resultados relevantes já no curto e médio prazo, impactando positivamente o faturamento da empresa e ajudando a construir uma base de clientes mais leal e estável, além de fortalecer a marca, pois clientes satisfeitos tendem a permanecer por mais tempo e agir como promotores da empresa.

Technology

Artificial Intelligence

Machine Learning

Data Science

Data



Written by Matheus Resende

Follow

0 followers · 1 following

Data Scientist

No responses yet



Write a response

What are your thoughts?

More from Matheus Resende

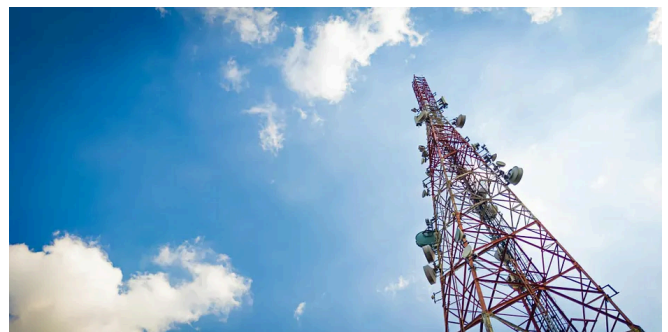


Matheus Resende

As 6 Principais Etapas de um Projeto de Ciência de Dados

Seguir um projeto bem estruturado é fundamental para adoção de boas práticas d...

5d ago



Matheus Resende

Insights Sobre Como Reduzir o Índice de Churn em uma Empresa...

Nesse projeto foi realizada uma ampla análise exploratória utilizando estatística,...

5d ago

